



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan jaringan komputer sebagai bagian penting dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, perusahaan, maupun organisasi. Konektivitas internet memungkinkan pertukaran data dan akses informasi secara cepat, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko ancaman keamanan seperti akses tidak sah, serangan siber, malware, dan pencurian data. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan jaringan yang mampu mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan.

Firewall merupakan salah satu teknologi keamanan jaringan yang berfungsi untuk memfilter dan mengendalikan lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu. Dengan firewall, administrator jaringan dapat menentukan paket data yang diizinkan, ditolak, atau diblokir sehingga keamanan jaringan dapat terjaga dengan lebih baik. Selain itu, keterbatasan jumlah alamat IPv4 mendorong penggunaan teknologi Network Address Translation (NAT) yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet.

Dalam implementasi jaringan modern, firewall dan NAT menjadi komponen yang sangat penting karena tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan alamat IP yang tersedia. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep firewall, NAT, firewall filtering, port forwarding, serta connection tracking pada perangkat MikroTik. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan mekanisme keamanan jaringan yang umum digunakan dalam dunia industri dan teknologi informasi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall bekerja dengan memeriksa paket data dan menentukan tindakan yang sesuai, seperti *accept* (mengizinkan), *reject* (menolak dengan memberikan pesan kesalahan), atau *drop* (membuang paket tanpa memberikan respons). Berdasarkan cara kerjanya, firewall dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti *Packet Filtering Firewall*, *Stateful Inspection Firewall*, *Application Layer Firewall*, dan *Next Generation Firewall (NGFW)*.

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang sama. Jenis NAT yang umum digunakan meliputi *Static NAT*, *Dynamic NAT*, dan *Port Address Translation (PAT)* atau *NAT Overload*. Pada MikroTik, implementasi NAT yang sering digunakan adalah *masquerade*, yaitu bentuk PAT yang secara otomatis menyesuaikan alamat IP publik pada antarmuka keluar.

Connection Tracking merupakan fitur yang digunakan untuk melacak dan mencatat setiap koneksi jaringan yang aktif. Informasi yang dicatat meliputi alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, protokol, serta status koneksi. Fitur ini memungkinkan router mengenali apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sah atau tidak, sehingga sangat penting dalam implementasi firewall *stateful* dan NAT.

Pada MikroTik, **Firewall Filter** digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan berba-

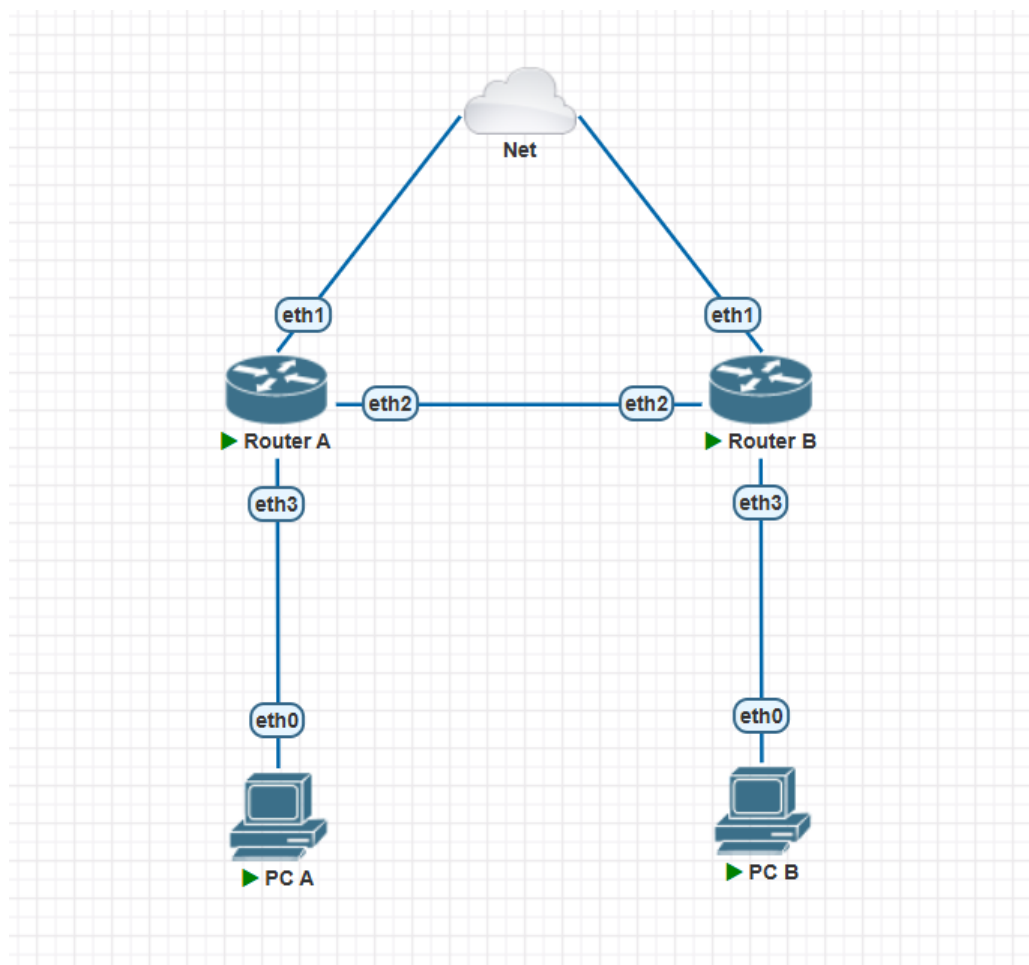
gai parameter seperti alamat IP, protokol, dan port. Firewall filter bekerja melalui beberapa *chain*, di antaranya *input* dan *forward*. Chain *input* digunakan untuk memproses paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain *forward* digunakan untuk memproses paket yang hanya melewati router menuju perangkat lain.

Selain itu, praktikum ini juga membahas **Port Forwarding** atau *Destination NAT (DstNAT)*, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan koneksi dari jaringan luar menuju layanan tertentu di dalam jaringan lokal. Dengan port forwarding, server yang berada pada jaringan privat dapat diakses dari luar melalui alamat IP router dan port tertentu. Teknik ini banyak digunakan pada layanan web server, FTP server, maupun aplikasi jaringan lainnya.

Pemahaman mengenai konsep firewall, NAT, connection tracking, dan port forwarding sangat penting karena teknologi tersebut merupakan bagian utama dalam pengelolaan keamanan dan konektivitas jaringan komputer modern.

2 Tugas Pendahuluan

jujur mas/mba aku masih bingung cara pake PNETLAB nya, karena di terminalnya ga nampilin ip sama konfigurasinya



Gambar 1

```
Router A x PC A x Router B x PC B x
mikrotik RouterOS 6.49.17 (c) 1999-2024 http://www.mikrotik.com/

[Tab]      Completes the command/word. If the input is ambiguous,
           a second [Tab] gives possible options

/          Move up to base level
..         Move up one level
/command   Use command at the base level
may/31/2026 09:31:48 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
may/31/2026 09:34:08 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
may/31/2026 09:38:51 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
may/31/2026 09:39:52 system,error,critical login failure for user login via local
may/31/2026 09:39:57 system,error,critical login failure for user admin via local

[admin@MikroTik] > 10.4.89.0 ether1
```

Gambar 2